

JOEL ANDRÉS VIOLANTE MADRID

Full Stack Developer (Web & Mobile) | Geospatial Data Specialist

+52 618 169 8368 • joel.madrid.code@gmail.com • linkedin.com/in/joelmadrid • Durango, México (GMT-6)

RESUMEN PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack con más de 4 años de experiencia construyendo aplicaciones web y móviles de alto rendimiento, especializado en ciencia de datos geoespacial. Perfil híbrido con dominio de arquitecturas modernas (React, Angular, Flutter, Node.js, Supabase) y de análisis de datos satelitales (Sentinel-2, Google Earth Engine, Python, PostGIS). He liderado proyectos de impacto nacional para la CONAFOR en colaboración con el Banco Mundial, en los que he desarrollado sistemas de monitoreo forestal con sincronización offline, apps móviles multiplataforma y pipelines geoespaciales. Integro activamente herramientas de IA (Claude, GitHub Copilot, Cursor) y flujos con agentes especializados para optimizar tiempos de desarrollo sin comprometer calidad. Combina capacidades de DevOps (AWS, Docker, CI/CD) con experiencia en eCommerce, plataformas SaaS y desarrollo móvil, entregando soluciones escalables que generan valor medible.

LOGROS CLAVE

Impacto Nacional	Lideré desarrollo del SPPIF para CONAFOR/Banco Mundial, sistema de monitoreo de incendios forestales usado a escala nacional con apps móviles offline-first
Performance	Migración de apps Android/Swift a Flutter redujo tiempo de desarrollo en ~40% y unificó codebase en un solo repositorio multiplataforma
Datos Satelitales	Automaticé pipeline de descarga y procesamiento de imágenes Sentinel-2 con Python/GEE, reduciendo tiempo de análisis geoespacial en 30%
eCommerce	Desarrollé plataforma eCommerce completa con Angular + Stripe + AWS para Alpha Lubricants Durango, expandiendo alcance de mercado en 36%
Eficiencia	Implementé automatización de procesos críticos en CONAFOR con Python, mejorando eficiencia operativa en 50% y reduciendo incidencias en 75%

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Full Stack Developer & Geospatial Data Specialist | CONAFOR / UJED / Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN)

Durango, México • Enero 2026 – Actualidad

- Liderando el desarrollo y evolución del SPPIF (Sistema de Predicción y Prevención de Incendios Forestales), ampliando capacidades de análisis en tiempo real.
- Expansión de funcionalidades geoespaciales con nuevas capas de datos satelitales y mejoras en algoritmos de detección de riesgo forestal.
- Mentoría técnica del equipo de desarrollo y coordinación con CONAFOR para definición de requerimientos.

Stack: [Flutter](#) [Supabase](#) [PostgreSQL](#) [PostGIS](#) [Python](#) [Google Earth Engine](#) [Angular](#) [TypeScript](#)

Full Stack Developer & Geospatial Data Specialist | CONAFOR / UJED

Durango, México • Abril 2025 – Diciembre 2025

- Lideré modernización del SPPIF integrando nuevas visualizaciones cartográficas y mejorando precisión de datos de incendios forestales.
- Vectoricé y procesé perímetros de incendios utilizando Python, geemap, geopandas y Google Earth Engine sobre imágenes Sentinel-2 (RGB, RBR).
- Desarrollé componentes avanzados de mapas interactivos en Angular/TypeScript para visualización geoespacial en tiempo real.
- Implementé funcionalidades backend con PHP, HTML/CSS y Bootstrap para sistemas institucionales internos.

Stack: [Python](#) [geemap](#) [geopandas](#) [Google Earth Engine](#) [Sentinel-2](#) [Angular](#) [TypeScript](#) [PHP](#) [PostGIS](#)

Full Stack Developer & Geospatial Data Specialist | CONAFOR / UJED / Banco Mundial

Durango, México • Febrero 2024 – Marzo 2025

- Diseñé y desarrollé apps móviles geoespaciales (Android, Swift → Flutter) para campo forestal con sincronización offline usando SQLite + SyncService.
- Construí API backend con Supabase, PostgREST y PostgreSQL/PostGIS para gestión de datos espaciales y sincronización entre dispositivos móviles y servidor.
- Automatiqué descarga, validación y procesamiento de datos satelitales (Sentinel-2, GOES, NOAA) con Python y Google Earth Engine, reduciendo tiempo de análisis en 30%.
- Desarrollé componentes de mapas interactivos en Angular/TypeScript para el SPPIF.
- Coordiné equipo de desarrollo y reporté avances directamente a stakeholders de CONAFOR y Banco Mundial.

Stack: [Flutter](#) [Android](#) [Swift](#) [Supabase](#) [PostgREST](#) [PostgreSQL](#) [PostGIS](#) [SQLite](#) [Python](#) [GEE](#) [Sentinel-2](#) [Angular](#) [TypeScript](#)

Full Stack Developer & DevOps | Filtros y Aceites del Norte (Alpha Lubricants)

Durango, México • Febrero 2024 – Julio 2024

- Desarrollé plataforma eCommerce completa con Angular, Tailwind CSS y TypeScript, integrando pasarela de pago Stripe y catálogo interactivo de productos.
- Configuré infraestructura cloud en AWS (Lightsail + DynamoDB), reduciendo costos de hosting en comparación con soluciones tradicionales.
- Implementé pipeline de CI/CD con Docker y Git, estandarizando entornos de desarrollo y producción.
- Amplié alcance digital de la marca en 36%, mejorando engagement de usuarios a través de diseño responsive y SEO técnico.

Stack: [Angular](#) [TypeScript](#) [Tailwind CSS](#) [Stripe](#) [AWS](#) [Lightsail](#) [DynamoDB](#) [Docker](#) [Git](#)

Full Stack Developer — Freelance | Proyecto Personal / Chaimanzana Estudio Creativo

Durango, México • Agosto 2024 – Diciembre 2024

- Diseñé y desarrollé plataforma SaaS de invitaciones digitales para bodas y eventos, con módulo de gestión de invitados, RSVPs y personalización por evento.
- Construí frontend en React + Tailwind CSS y backend con Next.js (API Routes), logrando tiempos de carga < 1.5s gracias a SSR/SSG.
- Configuré infraestructura en Vercel + AWS + Linux con Docker, garantizando alta disponibilidad y despliegues automáticos.

Stack: [React](#) [Next.js](#) [Tailwind CSS](#) [Docker](#) [Vercel](#) [AWS](#) [Linux](#)

Full Stack Developer — Web & Mobile | Advante Digital México

Durango, México • Agosto 2022 – Febrero 2024

- Desarrollé MySpaLive: plataforma completa para la industria estética, incluyendo app móvil en Flutter/Dart desde cero, endpoints en CakePHP y panel administrativo en JavaScript/Bootstrap.
- Aporte en la migración de apps nativas Android (Java/Kotlin) y Swift a Flutter, unificando codebase y mejorando rendimiento del sistema en 60%.
- Integré flujos HTTP, pruebas unitarias y conexión a MySQL para datos de clientes y servicios en tiempo real.
- Contribuí en TRT HUB (Angular/TS): dashboards interactivos con métricas en tiempo real, integración de REST APIs y optimización de componentes que mejoró tiempos de carga.
- Implementé nuevas funcionalidades en Mint (app dental Flutter) y formularios personalizados en sitio corporativo MySpaLive.

Stack: [Flutter](#) [Dart](#) [Android](#) [Swift](#) [CakePHP](#) [PHP](#) [MySQL](#) [JavaScript](#) [Bootstrap](#) [Angular](#) [TypeScript](#)

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Ingeniería en Software | Universidad Politécnica de Durango

Durango, México • 2019 – 2022

Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) | Universidad Juárez del Estado de Durango

Durango, México • 2023 – 2024

STACK TECNOLÓGICO

Frontend	React • Next.js • Angular • Vue.js • TypeScript • JavaScript • Tailwind CSS • Bootstrap • HTML5 • CSS3
----------	--

Backend	Node.js • PHP • CakePHP • Python • FastAPI • Supabase • PostgREST • RESTful APIs • GraphQL
Mobile	Flutter • Dart • Android (Java/Kotlin) • Swift • SQLite • Offline Sync • Riverpod
DevOps & Cloud	AWS (Lightsail, DynamoDB) • Docker • Vercel • Git • CI/CD • Linux • Oracle Cloud • Firebase
Data & Geoespacial	Python • pandas • geopandas • geemap • PostGIS • PostgreSQL • Google Earth Engine • Sentinel-2 • QGIS • GDAL
Bases de Datos	PostgreSQL • MySQL • MongoDB • DynamoDB • SQLite • PostGIS
Metodologías	Agile / SCRUM • Kanban • DevOps • TDD • REST / GraphQL
IA & Dev Tools	Claude • GitHub Copilot • Cursor • AI Agents • Prompt Engineering • LLM Orchestration

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL DESARROLLO

Integro activamente herramientas de IA en el ciclo de desarrollo de software para optimizar tiempos, elevar la calidad del código y mantener un flujo de trabajo moderno y competitivo.

- Uso de agentes de IA especializados orquestados con herramientas como Claude, GitHub Copilot y Cursor para automatizar generación de código, revisión, refactorización y documentación.
- Implementación de flujos de trabajo con orquestador + agentes: delego tareas específicas (testing, scaffolding, análisis de errores) a agentes especializados, maximizando la eficiencia del ciclo de desarrollo.
- Aplicación de mejores prácticas de Prompt Engineering para obtener resultados precisos, consistentes y reutilizables en contextos de desarrollo real.
- Reducción significativa en tiempos de desarrollo sin comprometer la calidad: revisión de PRs asistida por IA, generación de pruebas unitarias, sugerencias de arquitectura y debugging inteligente.

Herramientas: [Claude \(Anthropic\)](#) [GitHub Copilot](#) [Cursor IDE](#) [AI Agents](#) [LLM Orchestration](#) [Prompt Engineering](#)

IDIOMAS

Español: Nativo • **Inglés:** Intermedio-Avanzado B2 (lectura técnica, documentación, comunicación profesional)